

Zadatak - Paralelno trazenje maksimuma

Informacioni inzenjering

Sofija radi u meteoroloskoj stanici u Herceg Novom i svakodnevno prikuplja podatke o temperaturi sa senzora postavljenih duz obale. Na kraju dana treba da obradi ocitavanja i pronadje maksimalnu temperaturu u svakom delu obale.

Napisati C++ program koji omogucava korisniku unos niza celih brojeva (vise od 4 elementa) koji predstavljaju ocitavanja temperature. Program deli niz na cetiri priblizno jednaka dela i na izlazu ispisuje maksimum svake cetvrtine niza i ukupan broj parnih ocitavanja.

Potrebno je pokrenuti cetiri asinhronne funkcije (obavezno koristiti **async**) i omoguciti im da traze maksimume u dodeljenim delovima niza istovremeno. Pokrenuti i petu nit za ispisivanje koja se paralelno izvorsava sa prethodne cetiri niti i njena uloga je ispisivanje lokalnih maksimuma koje asinhronne funkcije pronadju u redosledu od poslednje cetvrtine ka prvoj. Dakle, prvo se ispisuje maksimum poslednje cetvrtine, zatim pretposlednje, i tako redom do prve cetvrtine niza.

Uz pronalazenje lokalnih maksimuma niti istovremeno broje i koliko parnih elemenata ima u nizu (svaka nit broji parne elemente nad delom niza koji joj je dodeljen). Pri brojanju parnih elemenata koristiti **atomicne promenljive**. Nakon zavrsetka svih pet prethodno spomenutih niti, ispisati u konzoli koliki je ukupan broj parnih elemenata u celom nizu.

Pri izradi zadatka obavezno je koriscenje **lambda funkcija**.

 Primer izlaza

```
Unesite broj ocitavanja: 12
Unesite ocitavanja: 23 18 31 27 19 35 22 28 33 21 30 25

--- Lokalni maksimumi (obrnuti redosled) ---
Cetvrtina 4: 30
Cetvrtina 3: 33
Cetvrtina 2: 35
Cetvrtina 1: 31

Ukupan broj parnih ocitavanja: 4
```

Ovaj zadatak je generisan uz pomoc vestacke inteligencije i moze sadrzati greske. Proverite tekst pre upotrebe.